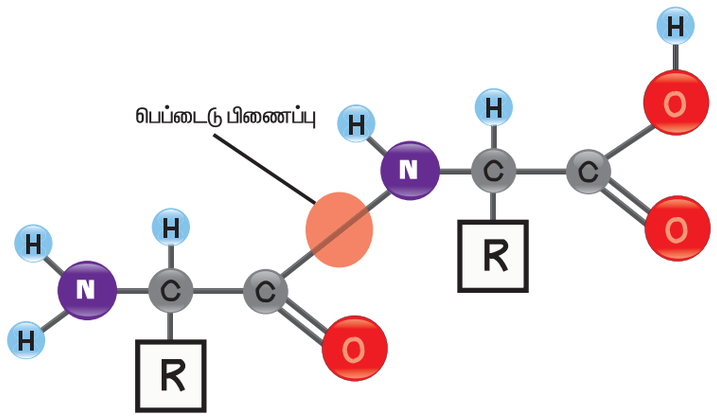
எடுத்துக்காட்டாக,

படத்தில் காட்டியவாறு செரைன் மற்றும் அலனின் இணைந்து செரைலலனின் எனும் டைபெப்டைடை உருவாக்க முடியும்.

இரண்டு அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றாக இணைந்து உருவாவதால் இந்த மூலக்கூறு டைபெப்டைடு என அறியப்படுகிறது. இதே வழியில் பல அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரே சங்கிலியை உருவாக்கினால், அச்சங்கிலி பாலிபெப்டைடு என அறியப்படுகிறது. ஒரு பாலிபெப்டைடில் உள்ள அமினோ அமிலங்களின் பக்க சங்கிலிகளை தவிர்த்து மீதமுள்ள அணுக்கள் முதன்மைச் சங்கிலி அல்லது முதுகெலும்பு என அறியப்படுகிறது.



படம் 3.8 டைபெப்டைடு மற்றும் பெப்டைடு பிணைப்பின் அமைப்பு

பெப்டைடு பிணைப்புகள் சில முக்கிய பண்புகளை கொண்டுள்ளன.அவை

1. பெப்டைடு பிணைப்புகள் பொதுவாக டிரான்ஸ் அமைப்பிலுள்ளது. எனினும் சில அரிதான நிலைகளில், புரோலினால் உருவாக்கப்படும் பெப்டைடு பிணைப்புகள் சிஸ் அமைப்பை பெறுகின்றன.
2. பெப்டைடு பிணைப்புகள், பகுதியளவு இரட்டை பிணைப்பு தன்மையை கொண்டுள்ளன, இது,அவற்றிற்கு ஒரு தள அமைப்பை தருவதால் சுழற்றமுடியாது.
3. பெப்டைடு பிணைப்புகள் அமைடு பிணைப்புகளாக உள்ளதால்–C=O மற்றும் –NH தொகுதிகள் புராட்டான்களை வழங்கவோ அல்லது ஏற்கவோ முடியாது,மேலும் அவை மின்சுமையற்றவை. ஒரு பாலிபெப்டைடின் நிகர மின்சுமைக்கு, N முனை அமினோ தொகுதி, c முனை கார்பாக்ஸில் தொகுதி மற்றும் அமினோ அமிலங்களின் பக்கச் சங்கிலிகள் மட்டுமே காரணமாகும்.
4. அயனியுறும் தன்மை இல்லாதபோதும் பெப்டைடு பிணைப்பிலுள்ள –C=O மற்றும் –NH தொகுதிகள், முனைவுத்தன்மை கொண்டவை. மேலும் இவை ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாக்குவதில் ஈடுபட முடியும். இப்பண்பு புரதங்களின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பு உருவாவதற்கு முக்கியமானதாகும்.

3.3.2 புரதங்களின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பு

ஒரு பாலிபெப்டைடின் முதுகெலும்பு, அருகிலுள்ள மற்ற அமினோ அமிலங்களுடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஏற்பத்துவதன் மூலம் ஒழுங்கான வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. விதிப்படி எப்பொழுதும், முதன்மைச் சங்கிலியில் உள்ள –NH தொகுதி மற்றும் –C=O தொகுதிகளுக்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் உருவாகிறது. புரதங்களின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பில் α சுருள், β

Unit 3_083-107.indd 94 11/06/18 6:10 PM